

具身智能人员作业中枢

开发基线冻结与一次性交付说明书

外骨骼 × 本地推理 × 人员作业数据平台 × 捷顺场景协同

文件版本	V1.0
编制日期	2026-07-29
适用阶段	开发基线冻结 → 原型开发 → 捷顺谈判演示 → 标杆接入
密级	内部资料 未经授权请勿外传

文件控制与交付结论

本次一次性交付范围

已一次性完成所有可在无真机协议、无客户现场和无真实采集数据条件下完成的开发前任务，并交付可离线运行的 V0.5 模拟原型。真实外骨骼协议适配、真实动作模型训练、设备安全认证与标杆现场联调属于物理依赖项，已在包内配置接口、测试和替换位置，但不能以模拟结果冒充实测。

类别	本次已完成	交付位置
产品与项目	项目章程、产品定义、版本边界、PRD、演示剧本、RACI、12 周 WBS	01_开发基线、项目总控台
技术与接口	总体架构、部署拓扑、设备协议模板、OpenAPI、JSON Schema、SQL 数据模型	02_技术规范
数据与算法	数据字典、事件字典、采集标注、算法规格、模型卡、发布回滚	03_数据与算法
安全合规	控制边界、RBAC、数据生命周期、DPA 与演示授权模板	04_安全合规
测试交付	测试用例、验收矩阵、故障注入、演示检查、应急切换	05_测试验收
可运行原型	本地 HTTP 服务、模拟设备、规则推理、事件、任务推荐、场景评估与报告	06_Demo_Prototype
商务落地	试点评估模板、客户筛选、谈判脚本、标杆接入清单	07_场景评估、08_商务与谈判

1. 项目章程与成功定义

1.1 一句话产品定义

统一表达

以外骨骼和穿戴传感器为“人的数据入口”，在本地完成作业状态识别、安全风险判断和人员—任务协同，并通过数据平台实现实时态势、事件回放、证据查询和试点部署评估。

1.2 项目目标

1. 在没有外部标杆场地的情况下，先证明设备数据、边缘计算、本地推理、事件闭环和人员任务协同可以运行。

2. 让捷顺管理层看到一套可被天启 AIoT、定位、园区渠道和运维体系放大的技术底座。

3. 让捷顺销售和方案团队通过场景评估器快速识别适合试点的客户、工序和部署条件。

4. 为标杆版本预留接口、权限、审计、数据协议、KPI 和验收框架，避免演示版推倒重来。

1.3 五条成功链路

链路	V0.5 目标	证据	当前状态
真机链路	至少一类真实设备稳定接入、断线恢复、时间同步	连续采集日志、原始数据片段	接口与模拟器已完成；待真实协议
推理链路	3—5 类动作/状态识别，输出依据与版本	评测结果、规则/模型版本	规则推理已实现；待真实数据训练
事件链路	异常姿态/高负荷生成事件并保留证据窗	事件记录、前后数据回放	模拟原型已实现
业务链路	人、机、任务、区域绑定并可解释推荐	推荐结果及评分依据	模拟原型已实现
谈判链路	15 分钟离线演示并生成试点建议	脚本、报告、应急切换	材料与原型已完成

1.4 非目标与红线

- 不做完整 MES、ERP、WMS 或全厂三维数字孪生。
- 平台和大模型不得直接控制关节、限扭、限速、急停和异常退出。
- 第一阶段只服务工业减负、物流月台、仓储拣选、装配搬运和物业工程等结构化场景。
- 模拟数据、受控数据和真实客户数据必须持续标识，禁止混用或包装。
- 不承诺全厂人效提升，不将单工序结果跨场景泛化。
- 不将生理、姿态和疲劳数据用于辞退、降薪、淘汰或惩罚性绩效。

2. 产品范围与需求基线

2.1 用户角色与决策问题

用户	关键问题	系统回答
捷顺管理层	值得进入吗？	真实技术闭环、与捷顺能力互补、可复制路径
捷顺技术团队	能否接入现有平台？	接口、部署拓扑、数据边界、复用清单
捷顺销售/方案	找哪类客户？	客户筛选、场景评分、试点建议书
工厂/园区负责人	会不会影响生产？	部署步骤、责任边界、KPI 和退出机制
安全/EHS	风险是否可控？	本地控制、最小采集、证据与审计
运维人员	掉线或故障怎么办？	状态、故障码、重连、替换和降级

2.2 P0 功能需求

编号	模块	需求	验收
REQ-001	设备与人员管理	设备注册、上线、人员绑定、版	上线后 10 秒内可见；掉线可识别

编号	模块	需求	验收
		本、健康状态	
REQ-002	实时态势	动作、负荷、任务、风险、区域、设备状态	关键状态≤2 秒更新
REQ-003	动作推理	站立、行走、弯腰、搬举等 3—5 类	返回标签、置信度/规则依据、版本
REQ-004	风险事件	连续高负荷、异常姿态、剧烈异常、设备异常	事件、等级、证据窗、处置状态
REQ-005	数据回放	按人员/设备/事件回放时序数据	事件前后数据可定位和导出
REQ-006	任务协同	基于技能、区域、负荷、时长、风险排序	可解释、人工确认后生效
REQ-007	本地助手	结构化查询、事件解释、报告摘要	引用本地记录；无依据拒答
REQ-008	场景评估器	输入客户参数生成试点建议	可编辑、可导出、标识假设
REQ-009	离线部署	无公网可运行并可一键恢复	所有静态资源和服务本地化
REQ-010	来源标识	真实/受控/模拟标签贯穿页面和报告	不可关闭或隐藏

2.3 标准 15 分钟演示

时间	动作	展示	主讲结论	失败切换
0:00—1:00	断开公网并展示服务健康	边缘主机、局域网、组件状态	数据与模型在本地	展示预置健康快照
1:00—3:00	设备上线与人员绑定	编号、版本、传感器健康	协议和数据链路已跑通	真实数据回放
3:00—6:00	弯腰、搬举、行走	动作、置信度、负荷趋势	理解带作业上下文的人体数据	规则结果或录制数据
6:00—8:30	模拟连续高负荷/异常姿态	告警、等级、证据窗	告警可追溯，不是黑箱	预置事件回放
8:30—10:30	下发任务并推荐人员	候选人、分数、理由	辅助决策，人在环确认	固定任务案例
10:30—12:30	本地自然语言查询	回答与引用记录	大模型只负责解释	结构化查询面板
12:30—15:00	输入物流月台场景	设备、KPI、周期、接口建议	捷顺可用工具筛选标杆	预置案例报告

3. 技术架构冻结

EWOH 总体技术架构与安全控制边界



数据闭环：感知 → 本地推理/决策 → 人在环确认 → 执行 → 反馈 → 模型与规则迭代

3.1 部署模式

模式	适用阶段	组件	数据边界
单机演示	V0.5 谈判	边缘主机+本地 Web+模拟器+1套真机适配器	无公网、数据仅本机
局域网演示	多人观看	边缘主机+自带路由器+浏览器终端	本地局域网，不出会议室
标杆试点	V1.0	工业主机+设备网关+数据库+备份+捷顺/客户接口	默认数据不出厂，按 DPA 开放摘要
未来云边协同	规模复制	多项目边缘节点+受控中心服务	只上传授权后的配置、健康和聚合指标

3.2 关键技术选型原则

- 安全控制与人体关节相关能力必须在设备控制器本地闭环，平台只接收状态、下发任务或授权策略。
- 设备协议通过适配器隔离，统一转换为标准遥测、状态和事件消息。
- 实时数据与业务数据分层：高频时序数据、事件证据窗、人员/任务主数据分别存储。
- 推理服务必须支持规则、轻量模型和人工确认的混合路线，并具备 unknown 结果。
- 所有模型、规则、阈值和报告必须可版本化、可审计、可回滚。
- 本地助手只能调用白名单查询工具，不直接访问设备控制接口。

3.3 服务清单

服务	职责	P0 接口	降级策略
device-gateway	设备协议、心跳、时间同步、缓存补传	telemetry/status/command-ack	切模拟器或本地缓存
inference-service	动作识别、风险规则、负荷/疲劳趋势	infer/event	模型失败切规则或 unknown
operations-api	人员、设备、任务、区域、事件、推荐	REST API	核心读接口保持可用
timeseries-store	高频遥测和证据窗	写入/查询/导出	磁盘高水位时降采样
web-console	态势、事件、回放、调度、评估器	浏览器 UI	预置静态演示数据
local-assistant	查询编排、引用证据、摘要	白名单工具	切结构化查询
report-service	试点建议和演示报告	HTML/DOC/PDF 接口	生成 HTML 或 JSON

4. 设备接口与数据标准

4.1 统一设备模型

字段	类型	必填	说明	示例
device_id	string	是	平台唯一设备编号	EXO-001
device_type	enum	是	exo/passive_sensor/wearable/uwb	exo
model	string	是	产品型号	NY-EXO-A1
firmware_version	string	是	固件版本	1.2.0
person_id	string	否	当前绑定人员	P-ANON-001
timestamp	ISO8601	是	设备采集时间	2026-07-29T10:32:10+08:00
online	boolean	是	在线状态	true
battery_pct	number	否	电量百分比	82
sensor_health	object	是	各传感器健康和质量	imu=good
assist_output	number	否	助力输出或状态	0.35
fault_codes	array	是	故障码列表	[]
source_type	enum	是	real/controlled/simulated	simulated

4.2 遥测消息最低字段

分组	字段	单位/类型	建议频率	质量规则
IMU	acc_x/y/z, gyro_x/y/z	m/s ² , deg/s	50—100Hz	时间戳单调、缺失率<1%
姿态	pitch, roll, yaw	degree	20—50Hz	超量程标记 invalid
关节/助力	joint_angle, torque, assist_level	degree/Nm/0—1	20—100Hz	禁止平台伪造
生理（可选）	heart_rate, HRV	bpm/ms	1Hz	须单独授权
位置（可选）	zone_id, x, y	string/m	1—10Hz	允许仅保留区域级
质量	seq, latency_ms, packet_loss	number	每帧/窗口	写入质量标记

4.3 控制边界

类别	平台是否允许	说明
任务/工序提示	允许	下发任务、区域和优先级；现场负责人确认
设备模式建议	条件允许	仅白名单建议，设备端二次校验
阈值配置	条件允许	经过审批、版本化、可回滚
关节实时控制	禁止	必须留在设备控制器
限扭/限速/急停	禁止平台绕过	任何网络命令不得关闭本地安全机制
固件升级	条件允许	签名校验、维护窗口、失败回滚

5. 数据模型、事件与算法

5.1 核心业务实体

实体	主键	关键字段	保留策略
person	person_id	匿名身份、技能、班组、授权状态	按项目和授权
device	device_id	型号、版本、健康、绑定	设备生命周期
task	task_id	工序、区域、要求、负荷、状态	项目期+审计期
zone	zone_id	园区/车间/工位/月台、风险属性	项目期
telemetry	record_id	设备、时间、原始/标准化字段、质量	原始短期、聚合长期
inference	inference_id	动作、置信度、模型版本、证据范围	与事件/作业记录绑定
risk_event	event_id	类型、等级、证据窗、处置、版	按安全审计要求

实体	主键	关键字段	保留策略
		本	
audit_log	audit_id	用户、动作、对象、前后值、时间	不可变审计

5.2 事件字典

代码	名称	触发示例	等级	证据
POSTURE_BEND_LONG	长时间弯腰	躯干角>阈值持续 60 秒	L1/L2	前后 30 秒姿态
LOAD_CONTINUOUS	连续高负荷	load_score>0.8 持续 150 秒	L2	负荷、动作、任务
MOTION_ABNORMAL	剧烈异常动作	加速度/角速度异常+规则确认	L2/L3	IMU 窗口
FALL_SUSPECTED	疑似跌倒	冲击+姿态变化+静止	L3	IMU 和人工确认
DEVICE_OFFLINE	设备离线	心跳超时	L1/L2	心跳和网络
SENSOR_DEGRADED	传感器降级	质量低于门槛	L1	质量指标
INFERENCE_UNAVAILABLE	推理不可用	服务异常或数据不足	L1	服务日志/质量

5.3 第一版算法规格

能力	输入	窗口/频率	输出	目标与降级
动作分类	腰部/大腿 IMU	2 秒，200ms 更新	站立/行走/弯腰/搬举/unknown	受控准确率目标≥85%；失败用规则
姿态风险	pitch/roll+持续时间	滑动窗口	风险等级与触发条件	规则可解释；数据差返回 unknown
负荷趋势	力矩/助力/动作/任务	30 秒—10 分钟	0—1 负荷分数	仅趋势，不作为医学结论
疲劳趋势	作业时长+负荷+动作频次	15—60 分钟	低/中/高趋势	需明确“估计”标签
任务推荐	技能/区域/负荷/时长/风险	按任务触发	候选人及分项得分	人工确认；无合格人选时拒绝
本地问答	结构化数据库+事件索引	查询时	回答+引用记录	无证据拒答；不调用控制接口

5.4 任推基公式

可解释打分 总分 = 30% 技能匹配 + 20% 区域接近 + 20% 当前负荷余量 + 15% 连续作业时长余量 + 15% 近期风险余量。任何安全禁忌、设备不可用或人员未授权均为硬性淘汰条件。权重为演示基线，标杆时须由现场负责人确认。
--

6. 数据采集、标注与模型治理

6.1 标准动作集

动作	标准定义	变化维度	禁止项
站立	自然站立 5—20 秒	不同身高/设备/姿态	禁止长时间静止导致不适
行走	平地直线正常速度	速度、转弯、负载	不做跑步或障碍穿越
弯腰	轻度/深度弯腰并复位	角度、节奏、是否负载	避免极限姿态
搬起/放下	从安全高度搬起轻负荷并放下	重量、次数、台面高度	演示只用轻负荷
搬运	持轻负荷行走短距离	距离、速度、双手/单手	不做危险转身
异常姿态	在安全范围内模拟持续错误姿态	持续时间、角度	不得模拟真实跌倒

6.2 采集批次要求

- 每批记录人员匿名 ID、身高体重区间、设备型号、固件版本、动作、重量、时间、次数、标注员和授权。
- 原始数据不可直接覆盖；清洗、切窗、特征和标签均需保留版本与脚本哈希。
- 训练/验证/测试按人员划分，禁止同一人员相邻片段跨集合造成数据泄漏。
- 受控测试至少双人复核关键标签；冲突标签进入仲裁。
- 模型卡必须包含适用设备、数据来源、性能、known limitations、资源需求和回滚包。

6.3 发布与回滚

阶段	条件	产物	失败处理
候选模型	离线评测通过	模型文件、校验值、模型卡、评测报告	不进入演示环境
影子运行	与规则并行且不影响结果	对比日志	偏差过大则退回训练
灰度启用	仅受控动作/设备	版本配置、监控阈值	一键切回上一版本
正式演示	G3 和 G4 通过	签名包、回滚包、冻结配置	禁止现场临时升级

7. 安全、隐私与可靠性

7.1 数据分级与权限

数据	级别	默认可见	限制
设备健康/故障	内部业务	运维、项目管理员	不含个人绩效
作业动作/负荷	敏感业务	本人、EHS、授权管理者	最小颗粒度、用途限定
位置/轨迹	敏感个人	本人、授权调度人员	优先区域级；短期保留
生理数据	高度敏感	本人、授权健康/EHS 人员	单独明示授权，默认不开启

数据	级别	默认可见	限制
视频	高度敏感	指定安全/标注人员	首版默认不存储
模型/规则结果	敏感业务	按用途授权	需可追溯、可申诉

7.2 故障降级

故障	系统行为	用户提示	恢复目标
设备掉线	保持最后状态并标记 stale，停止新推理	设备离线、数据不可用	自动重连并补传
单传感器异常	降级到可用传感器或 unknown	传感器降级	更换/校准后恢复
推理服务异常	规则兜底或 unknown，不生成无依据高风险	推理不可用	重启服务/回滚模型
数据库异常	缓存写入，界面只读	记录延迟	恢复后补写与校验
本地助手异常	切结构化查询	智能助手不可用	不影响主链路
磁盘高水位	停止非必要原始数据、保留事件窗	存储告警	清理/扩容

8. 测试与验收冻结

8.1 P0 验收指标

指标	门槛	证据
真机/模拟设备上线	真机上线后 10 秒内可见；模拟器可扩展至 50 台	设备日志与页面录像
连续采集	真实设备目标≥2 小时；模拟服务≥8 小时	长稳日志
断线恢复	网络恢复后 60 秒内重连并恢复状态	故障注入记录
页面刷新	关键状态≤2 秒或按项目配置	端到端时间戳
推理延迟	单窗口本地推理 P95≤500ms（演示目标）	性能报告
事件生成	触发后 2 秒内出现并有前后证据窗	事件详情
任务推荐	5 秒内返回候选和分项理由	接口与页面
离线演示	断网可完成六步脚本	完整录像
一键重置	2 分钟内恢复初始状态	彩排记录
来源标识	所有模拟/受控数据持续标注	页面和报告抽查

8.2 必测故障注入

- 拔掉或停止一台设备；验证掉线、stale 状态、重连和补传。
- 让传感器字段缺失或乱序；验证数据质量、unknown 和不误报。
- 停止推理服务；验证规则兜底、助手不受影响或明确降级。
- 停止数据库或模拟磁盘高水位；验证缓存、告警和恢复。
- 修改模型/阈值版本；验证审计日志和一键回滚。
- 断开公网；验证所有字体、图标、模型和报告功能仍可用。

9. 12 周实施计划与门禁

周	重点	必交产物	门禁/控制点
W1	项目启动与基线	章程、角色、仓库、环境、问题清单	范围和安全红线
W2	产品/架构冻结	PRD、演示脚本、架构、接口、数据字典、验收	G1
W3	真机/模拟链路	设备适配器、缓存、时间同步、回放	G2；真实协议优先
W4	数据与动作基线	采集工具、标准动作集、标注规范、规则 v0	数据质量审查
W5	推理与事件	动作推理、风险规则、事件证据窗	模型/规则可解释
W6	算法评测与回滚	评测报告、模型卡、回滚包	G3
W7	业务对象与任务协同	人员/任务/区域、推荐打分、设备模拟器	人工确认
W8	助手与场景报告	白名单查询、证据引用、场景评估报告	助手失败不影响主链路
W9	演示闭环	六步脚本、一键重置、离线安装	G4；停止扩功能
W10	系统与安全测试	长稳、掉线、故障注入、权限、日志、恢复	P0 缺陷清零计划
W11	彩排与交付包	3 轮彩排、录像、讲稿、应急切换、用户手册	商务/技术双版本
W12	谈判交付	G5 评审、Demo Kit 封箱、演示支持、标杆清单	未通过不对外

10. Demo Kit BOM 与资源

类别	建议配置	数量	备注
边缘主机	x86 8 核/32GB/1TB SSD；可选独显或 NPU	1+备机 1	V0.5 不强制 GPU
外骨骼/传感器	真实设备至少 1 套	1—2	协议与授权由设备团队提供

类别	建议配置	数量	备注
局域网路由器	离线双频路由器	1+备 1	禁止依赖现场网络
显示终端	笔记本/触控屏	1—2	浏览器访问
电源与 UPS	插排、适配器、小型 UPS	1 套	保证 15 分钟以上
演示道具	轻负荷箱、标识胶带、安全垫	1 套	经安全负责人批准
运输箱	防震箱、线缆标签、备件盒	1 套	5 分钟内布置
软件包	离线安装包、镜像/依赖、回滚包	2 份	主盘+加密备份盘

11. 风险与未决依赖

风险/依赖	影响	当前处理	负责人/触发条件
真实设备协议未提供	无法完成真机链路	已提供适配器接口与模拟器；协议到位后替换	设备负责人；W2 前
真实受控数据不足	动作模型不可宣称性能	先规则+模拟；启动标准采集与按人划分评测	算法负责人；W4—W6
设备安全与可靠性未验证	不得做高负荷/现场部署	演示仅轻负荷；标杆前做连续运行、急停、误助力等测试	技术/安全负责人
捷顺接口未知	无法正式联调	已提供 OpenAPI 和适配层；收到接口后做映射	架构负责人
客户场景与基线未知	无法计算 ROI 或承诺效果	使用评估器筛选；必须获得现场基线后再设 KPI	商务负责人
本地大模型资源不确定	问答延迟或不可用	结构化白名单查询为 P0 兜底	算法/架构负责人
对外口径越界	声誉与合规风险	所有数据标来源，所有结论限定场景	决策人/合规

12. 一次性交付索引

路径	内容	使用者
01_开发基线/EWOH_开发基线冻结包_V1.0.docx	本文件，作为 G1 冻结与研发输入	管理层、产品、技术
01_开发基线/EWOH_捷顺谈判演示手册_V1.0.docx	15 分钟演示、讲稿、失败切换	商务、演示人员
02_技术规范	架构、设备协议、OpenAPI、SQL、Schema	研发、捷顺技术
03_数据与算法	数据字典、事件字典、采集标注、模型卡	算法、数据、测试
04_安全合规	控制边界、RBAC、DPA、授权模板	法务、EHS、客户

路径	内容	使用者
05_测试验收	验收标准、测试清单、故障注入	测试、交付
06_Demo_Prototype	可运行本地模拟原型	谈判、内部评审
EWOH_项目执行总控制台_V1.0.xlsx	WBS、需求、测试、风险、BOM、门禁	项目管理

签署建议

本文件中的产品边界、技术架构、数据字段、控制边界和 P0 验收指标应在开发启动前由决策人、产品负责人、技术负责人、设备负责人、算法负责人和测试负责人共同签字。